

Лекція №1

Визначники. Обчислення визначників.
Системи лінійних рівнянь, методи їх розв'язування:
за формулами Крамера, метод Гауса.

Зміст

1	Матриці: основні поняття	3
1.1	Операції над матрицями	3
1.2	Види матриць	3
2	Визначники та методи їх обчислення	3
2.1	Визначник другого порядку	4
2.2	Визначник третього порядку	4
2.3	Розклад визначника за рядком або стовпцем	4
2.4	Властивості визначників	5
3	Системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР)	6
3.1	Метод Крамера	6
3.2	Метод Гауса (метод послідовного виключення невідомих)	7

1 Матриці: основні поняття

Означення 1.1. Матрицею розміром $m \times n$ називається прямокутна таблиця чисел, що містить m рядків і n стовпців.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Елементи a_{ij} — це числа, що складають матрицю, де i — номер рядка, а j — номер стовпця.

Означення 1.2. Дві матриці $A = (a_{ij})$ та $B = (b_{ij})$ називаються **рівними**, якщо вони мають однакові розміри ($m \times n$) і їх відповідні елементи рівні, тобто $a_{ij} = b_{ij}$ для всіх i та j .

1.1 Операції над матрицями

Означення 1.3. Сумою двох матриць A і B однакового розміру $m \times n$ називається матриця $C = A + B$ того ж розміру, елементи якої обчислюються за формулою:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Означення 1.4. Добутком матриці A на число (скаляр) k називається матриця $B = kA$, елементи якої обчислюються за формулою:

$$b_{ij} = k \cdot a_{ij}$$

1.2 Види матриць

- **Квадратна матриця** — матриця, у якої кількість рядків дорівнює кількості стовпців ($m = n$). Число n називається **порядком** матриці.
- **Головна діагональ** квадратної матриці — це елементи $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$.
- **Побічна діагональ** — це елементи $a_{1n}, a_{2,n-1}, \dots, a_{n1}$.
- **Одинична матриця** (позначається E або I) — квадратна матриця, у якої на головній діагоналі стоять одиниці, а всі інші елементи — нулі.

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

- **Нульова матриця** — матриця, всі елементи якої дорівнюють нулю.

2 Визначники та методи їх обчислення

Кожній квадратній матриці A можна поставити у відповідність число, яке називається її **визначником** (або **детермінантом**) і позначається як $\det(A)$ або $|A|$.

2.1 Визначник другого порядку

Для квадратної матриці 2-го порядку $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ її визначник обчислюється так:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Це добуток елементів головної діагоналі мінус добуток елементів побічної діагоналі.

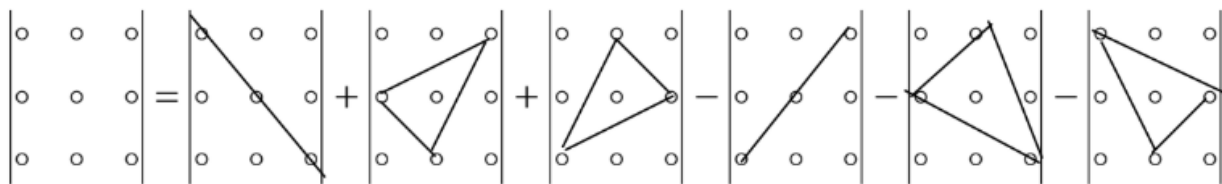
Приклад 2.1. Обчислити визначник: $\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -5 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 - 2 \cdot (-5) = 3 + 10 = 13$.

2.2 Визначник третього порядку

Для матриці 3-го порядку $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ визначник можна обчислити за **правилом Саррюса** (або правилом трикутників).

$$\det(A) = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}) - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{11}a_{23}a_{32})$$

Схематично це можна зобразити так: добутки елементів, з'єднаних лініями, беруться зі знаком "+" а добутки, з'єднані пунктирними лініями, — зі знаком "-".



Приклад 2.2. Обчислити визначник за правилом Саррюса:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} = (1 \cdot 3 \cdot 5 + 2 \cdot 4 \cdot 3 + 3 \cdot 2 \cdot 4) - (3 \cdot 3 \cdot 3 + 2 \cdot 2 \cdot 5 + 1 \cdot 4 \cdot 4) = \\ = (15 + 24 + 24) - (27 + 20 + 16) = 63 - 63 = 0$$

2.3 Розклад визначника за рядком або стовпцем

Цей метод є універсальним для визначників будь-якого порядку.

Означення 2.1. Мінором M_{ij} елемента a_{ij} називається визначник матриці, отриманої з матриці A викреслюванням i -го рядка та j -го стовпця.

Означення 2.2. Алгебраїчним доповненням A_{ij} елемента a_{ij} називається його мінор, взятий зі знаком $(-1)^{i+j}$:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

Теорема 2.1 (Теорема Лапласа). Визначник квадратної матриці дорівнює сумі добутків елементів будь-якого рядка (або стовпця) на їхні алгебраїчні доповнення.

Для розкладу за i -тим рядком: $\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}$.
 Для розкладу за j -тим стовпцем: $\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij}$.

Приклад 2.3. Обчислимо той самий визначник, розклавши його за першим рядком:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} &= 1 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = \\ &= 1 \cdot (3 \cdot 5 - 4 \cdot 4) - 2 \cdot (2 \cdot 5 - 3 \cdot 4) + 3 \cdot (2 \cdot 4 - 3 \cdot 3) = \\ &= 1 \cdot (15 - 16) - 2 \cdot (10 - 12) + 3 \cdot (8 - 9) = 1(-1) - 2(-2) + 3(-1) = -1 + 4 - 3 = 0 \end{aligned}$$

2.4 Властивості визначників

1. Визначник не змінюється при транспонуванні матриці (заміні рядків на стовпці).
2. Якщо у визначнику є рядок (або стовпець) з нулів, то визначник дорівнює нулю.
3. При перестановці двох рядків (або стовпців) визначник змінює знак на протилежний.
4. Визначник з двома однаковими або пропорційними рядками (стовпцями) дорівнює нулю.
5. Спільний множник елементів одного рядка (стовпця) можна виносити за знак визначника.
6. Якщо до елементів одного рядка (стовпця) додати відповідні елементи іншого рядка (стовпця), помножені на одне й те саме число, то визначник не зміниться. Це основна властивість для спрощення обчислень.
7. Визначник трикутної матриці (де всі елементи вище або нижче головної діагоналі — нулі) дорівнює добутку елементів головної діагоналі.

Приклад 2.4. Обчислити визначник, використовуючи властивості:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 7 \\ 2 & 6 & 13 \end{vmatrix}$$

Від другого рядка віднімемо перший ($R_2 \rightarrow R_2 - R_1$). Від третього рядка віднімемо перший, помножений на 2 ($R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1$).

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1-1 & 4-2 & 7-3 \\ 2-2 \cdot 1 & 6-2 \cdot 2 & 13-2 \cdot 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 7 \end{vmatrix}$$

Тепер від третього рядка віднімемо другий ($R_3 \rightarrow R_3 - R_2$):

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 2-2 & 7-4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

Це визначник трикутної матриці, тому він дорівнює добутку діагональних елементів:

$$D = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$$

1. Обчислимо головний визначник системи:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 6 & 7 \\ 1 & 4 & 6 \end{vmatrix} = (36 + 14 + 24) - (18 + 28 + 24) = 74 - 70 = 4$$

Оскільки $\Delta = 4 \neq 0$, система має єдиний розв'язок.

2. Обчислимо допоміжні визначники:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 10 & 2 & 3 \\ 25 & 6 & 7 \\ 17 & 4 & 6 \end{vmatrix} = (360 + 238 + 300) - (306 + 280 + 300) = 898 - 886 = 12$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 10 & 3 \\ 2 & 25 & 7 \\ 1 & 17 & 6 \end{vmatrix} = (150 + 70 + 102) - (75 + 119 + 120) = 322 - 314 = 8$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 10 \\ 2 & 6 & 25 \\ 1 & 4 & 17 \end{vmatrix} = (102 + 50 + 80) - (60 + 100 + 68) = 232 - 228 = 4$$

3. Знаходимо розв'язки:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{12}{4} = 3$$

$$x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{8}{4} = 2$$

$$x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{4}{4} = 1$$

Відповідь: $(3; 2; 1)$.

3.2 Метод Гауса (метод послідовного виключення невідомих)

Це універсальний метод, який полягає у зведенні розширеної матриці системи до східчастого (або трикутного) вигляду за допомогою елементарних перетворень рядків.

Елементарні перетворення рядків:

1. Перестановка місцями двох рядків.
2. Множення (ділення) будь-якого рядка на число, відмінне від нуля.
3. Додавання до одного рядка іншого рядка, помноженого на число.

Алгоритм методу Гауса:

1. **Прямий хід:** Звести розширену матрицю системи до східчастого вигляду. Мета — отримати нулі під головною діагоналлю.
2. **Зворотний хід:** Починаючи з останнього рівняння отриманої системи, послідовно знаходити невідомі.

Приклад 3.2. Розв'язати систему методом Гауса:
$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 5 \end{cases}$$

Запишемо розширену матрицю системи:

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 5 \end{array} \right)$$

Для зручності поміняємо місцями 1-й та 2-й рядки, щоб отримати 1 у верхньому лівому куті.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 2 \\ 4 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - 4R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 2 \\ 0 & -10 & -7 & -4 \\ 0 & -7 & -3 & 1 \end{array} \right)$$

Помножимо 2-й рядок на -1, а 3-й на -1 для зручності.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 2 \\ 0 & 10 & 7 & 4 \\ 0 & 7 & 3 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow 10R_3 - 7R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 2 \\ 0 & 10 & 7 & 4 \\ 0 & 0 & -19 & -38 \end{array} \right)$$

Прямий хід завершено. Матриця зведена до трикутного вигляду. Запишемо відповідну систему:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 2 \\ 10x_2 + 7x_3 = 4 \\ -19x_3 = -38 \end{cases}$$

Тепер виконаємо зворотний хід:

1. З останнього рівняння: $x_3 = \frac{-38}{-19} = 2$.
2. Підставимо x_3 у друге рівняння: $10x_2 + 7(2) = 4 \Rightarrow 10x_2 = 4 - 14 \Rightarrow 10x_2 = -10 \Rightarrow x_2 = -1$.
3. Підставимо x_2 і x_3 у перше рівняння: $x_1 + 3(-1) + 2(2) = 2 \Rightarrow x_1 - 3 + 4 = 2 \Rightarrow x_1 + 1 = 2 \Rightarrow x_1 = 1$.

Відповідь: $(1; -1; 2)$.